

MINUTA DE REUNIÓN #04

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión Semanal de Planificación — Semana 2
Semana	Semana 2 (21 — 25 de abril de 2026)
Fecha	Miércoles 22 de abril de 2026
Hora	7:30 PM — 8:30 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera
Secretario	Karla Waleska Rodríguez Arévalo (turno Sem. 2 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Revisión de hitos de Semana 1: cierre de pendientes	Javier Rivera	10 min
2	Estado de descarga de datasets y estructura data/raw/	Marvin Vásquez	15 min
3	Planificación del EDA: estructura del notebook 01_EDA.ipynb	Marvin Vásquez	15 min

4	Asignación de tareas Fase 2 (EDA y organización de datos)	Javier Rivera	10 min
5	Avance en recolección de imágenes propias por clase	Todos	10 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Cierre de pendientes Semana 1

- Javier Rivera confirmó que las tareas 1.1 y 1.2 del WBS están completadas: repositorio GitHub creado con estructura de carpetas requerida y entorno virtual configurado con requirements.txt funcional.
- La tarea 1.3 (agregar colaboradores en GitHub) sigue pendiente. Javier Rivera se comprometió a resolverla antes del viernes 24 de abril enviando las invitaciones directamente desde GitHub.
- Marvin Vásquez reportó la tarea 1.4 en progreso: el script fetch_trashnet.py está descargando imágenes desde HuggingFace en formato Parquet. Se estima completar la descarga antes del jueves 24 de abril.
- La recolección de imágenes propias (tarea 1.5) continúa activa. Javier y Marvin llevan avance; el resto del equipo debe fotografiar al menos 10 imágenes por clase antes del 25 de abril.

Tema 2 — Estado del dataset y estructura de carpetas

- Marvin Vásquez presentó el estado de data/raw/: 6 clases de TrashNet ya tienen imágenes organizadas con el mapeo glass→botella_vidrio, paper→papel, cardboard→carton, plastic→botella_pet, metal→lata, trash→no_reciclable.
- Se acordó que las 4 clases restantes (bolsa_plastica, tetrapak, organico, electronicos_pequenos) dependen exclusivamente de imágenes propias del equipo y deben tener al menos 50 imágenes cada una antes del 25 de abril.
- Se revisó el script src/split_dataset.py creado por Marvin para el split estratificado 70/15/15. El equipo aprobó su uso una vez que el dataset esté completo.

- Se confirmó que los nombres de carpetas deben estar en snake_case sin tildes: organico (sin tilde), electronicos_pequenos (sin tilde). Marvin verificará esto al finalizar la organización.

Tema 3 — Planificación del EDA

- Marvin Vásquez presentó la estructura propuesta para el notebook 01_EDA.ipynb: carga del dataset, conteo y gráfica de distribución por clase, visualización de 5–10 muestras por clase, análisis de resolución promedio y detección de imágenes borrosas con varianza del Laplaciano.
- El equipo aprobó la estructura propuesta. Se acordó usar matplotlib y seaborn para las visualizaciones, coherente con el stack tecnológico del proyecto.
- Se definió como fecha límite el viernes 25 de abril para tener el EDA completo con al menos las secciones de distribución de clases y muestras visuales.
- Javier Rivera recordó que el notebook debe estar commiteado en notebooks/ del repositorio con el prefijo feat: add 01_EDA notebook.

Tema 4 — Asignación de tareas Fase 2

- Tarea 2.1 (organizar carpetas en snake_case): asignada a Marvin Vásquez, fecha límite 22 de abril.
- Tarea 2.2 (notebook 01_EDA.ipynb completo): asignada a Marvin Vásquez con apoyo de Javier Rivera, fecha límite 25 de abril.
- Tarea 2.3 (data/README.md con fuentes y estadísticas): asignada a Karla Rodríguez, fecha límite 27 de abril.

Tema 5 — Recolección de imágenes propias

- Javier Rivera: 20 imágenes de latas y botellas_pet fotografiadas, organizadas y subidas a data/raw/ con commits data:.
- Marvin Vásquez: 15 imágenes de papel, cartón y no_reciclable disponibles para subir.
- Karla Rodríguez: comprometida a fotografiar imágenes de orgánicos y bolsas plásticas durante la semana.
- Cesar Gonzáles y Paolo Marroquín: sin avance reportado. Se les recordó el compromiso y la fecha límite del 25 de abril.
- Se acordó que todas las imágenes deben subirse con commits del tipo: data: add [N] [clase] images.

3. Observaciones generales

- El equipo está trabajando activamente. Las únicas tareas con riesgo de retraso son la recolección de imágenes de Cesar y Paolo, y la tarea 1.3 de colaboradores en GitHub.
- Marvin recordó que el script `fetch_trashnet.py` no requiere cuenta Kaggle, lo que facilita la descarga para cualquier integrante del equipo.
- Javier Rivera informó que la próxima reunión formal es el viernes 24 de abril y que la agenda se enviará el jueves 23 por WhatsApp antes de las 7:30 PM.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Cerrar tarea 1.3: invitar colaboradores a GitHub	Javier Rivera	24/04/2026	En progreso
Completar descarga TrashNet (<code>fetch_trashnet.py</code>)	Marvin Vásquez	24/04/2026	En progreso
Organizar data/raw/ con carpetas en snake_case (tarea 2.1)	Marvin Vásquez	22/04/2026	En progreso
Iniciar notebook 01_EDA.ipynb (distribución + muestras)	Marvin Vásquez	25/04/2026	En progreso
Redactar data/README.md con fuentes y licencias (tarea 2.3)	Karla Rodríguez	27/04/2026	Pendiente
Fotografiar imágenes propias (mín. 10/clase asignada)	Todos	25/04/2026	En progreso
Subir imágenes propias con commits data:	Todos	25/04/2026	En progreso

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Viernes 24 de abril de 2026 | 7:30 PM — 8:30 PM | Google Meet

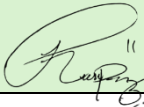
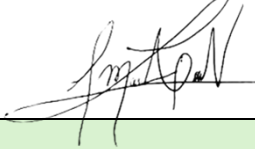
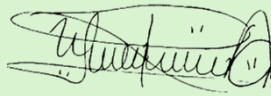
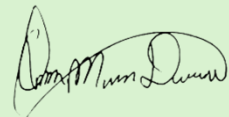
Temas prioritarios:

- Presentación del notebook 01_EDA.ipynb con resultados reales de distribución de clases.
- Verificación del dataset completo en data/raw/ antes de ejecutar split_dataset.py.
- Cierre de la tarea 1.3 y confirmación de accesos en GitHub.

Pre-work requerido:

- Marvin: tener 01_EDA.ipynb con al menos la sección de distribución de clases ejecutada.
- Todos: imágenes propias subidas al repositorio con commits correctos antes del viernes.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		22/04/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		22/04/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		22/04/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		22/04/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		22/04/2026

PRUEBA



MINUTA DE REUNIÓN #05

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión de Cierre Semana 2 — Revisión EDA y Dataset
Semana	Semana 2 (21 — 25 de abril de 2026)
Fecha	Viernes 25 de abril de 2026
Hora	7:30 PM — 8:30 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera
Secretario	Karla Waleska Rodríguez Arévalo (turno Sem. 2 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Revisión del notebook 01_EDA.ipynb: resultados y hallazgos	Marvin Vásquez	20 min
2	Verificación del dataset completo en data/raw/ por clase	Marvin Vásquez	10 min
3	Discusión de decisiones de preprocesamiento basadas en el EDA	Javier Rivera	15 min

4	Planificación de la Fase 3: preprocesamiento y split del dataset	Javier Rivera	10 min
5	Revisión de commits y estado del repositorio GitHub	Javier Rivera	5 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Notebook 01_EDA.ipynb

- Marvin Vásquez presentó los resultados del análisis exploratorio de datos completado en el notebook 01_EDA.ipynb.
- Distribución de clases: las clases lata, botella_pet, botella_vidrio, papel y carton tienen más de 200 imágenes provenientes de TrashNet. Las clases bolsa_plastica, tetrapak, organico y electronicos_pequenos dependen principalmente de imágenes propias del equipo y presentan menor cantidad.
- Tamaño promedio de imágenes del dataset: 512×384 px. Se confirmó que el resize a 224×224 es la elección correcta para MobileNetV2.
- Se detectaron 12 imágenes borrosas candidatas a eliminar, identificadas con el análisis de varianza del Laplaciano. Marvin se encargará de eliminarlas antes de ejecutar el split.
- El notebook fue commiteado en notebooks/01_EDA.ipynb con el commit: feat: add 01_EDA notebook with class distribution and visual samples.

Tema 2 — Estado del dataset en data/raw/

- Se realizó un conteo final por clase: lata (243), botella_pet (341), botella_vidrio (280), papel (395), carton (262), bolsa_plastica (67), tetrapak (53), organico (71), electronicos_pequenos (52), no_reciclable (147). Total: 1,911 imágenes.
- Todas las clases superan el mínimo de 50 imágenes requerido. Las clases tetrapak, electronicos_pequenos y bolsa_plastica están en el límite; se recomendó continuar fotografiando para mejorar la robustez del modelo.
- Javier Rivera verificó que todos los nombres de carpetas están en snake_case sin tildes: organico, electronicos_pequenos.

Tema 3 — Decisiones de preprocesamiento basadas en el EDA

- Se confirmó el pipeline de preprocesamiento definido en `src/preprocess.py`: `resize 224×224`, normalización ImageNet, augmentation con rotación $\pm 20^\circ$, flip horizontal, ColorJitter y GaussianBlur (mejoras de Marvin).
- Dado el desbalance detectado (papel con 395 imgs vs tetrapak con 53), se confirmó el uso de CrossEntropyLoss con pesos por clase en el entrenamiento, ya implementado en `src/train.py`.
- Se acordó ejecutar `src/split_dataset.py` con semilla=42 para reproducibilidad: 70% train / 15% val / 15% test con split estratificado.

Tema 4 — Planificación Fase 3

- Se acordó ejecutar `python src/split_dataset.py` el lunes 28 de abril para generar `data/processed/` con los tres splits.
- Javier Rivera tomará la tarea 3.1 de implementar el preprocesamiento final en `src/preprocess.py` si hay ajustes necesarios tras ver el split.
- El notebook `02_train.ipynb` se iniciará durante la semana 3, con las primeras épocas de la Fase 1 del Transfer Learning.

Tema 5 — Estado del repositorio GitHub

- Javier Rivera confirmó que la tarea 1.3 fue completada: todos los integrantes tienen acceso de escritura al repositorio como colaboradores.
- Se revisó el historial de commits: Javier Rivera y Marvin Vásquez tienen commits activos con prefijos correctos. Se recordó a Karla, Cesar y Paolo la importancia de realizar al menos un commit por semana.
- Karla Rodríguez se comprometió a subir el `data/README.md` completo con fuentes y licencias antes del domingo 27 de abril.

3. Observaciones generales

- El EDA está completo y el dataset supera el mínimo requerido para iniciar el entrenamiento. La Semana 2 se cierra con sus objetivos principales cumplidos.

- El riesgo principal identificado es la baja participación en commits de Cesar, Paolo y Karla. Javier Rivera los contactará directamente por WhatsApp para coordinar una tarea concreta de documentación antes del cierre de semana.
- Se recordó que el catedrático revisará el historial de commits individual — todos deben tener contribuciones visibles en el repositorio.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Notebook 01_EDA.ipynb completo con todas las secciones	Marvin Vásquez	25/04/2026	Completado
Eliminar 12 imágenes borrosas detectadas en EDA	Marvin Vásquez	27/04/2026	Pendiente
Agregar colaboradores GitHub (tarea 1.3)	Javier Rivera	25/04/2026	Completado
Redactar data/README.md con fuentes y licencias	Karla Rodríguez	27/04/2026	En progreso
Ejecutar split_dataset.py y verificar data/processed/	Javier / Marvin	28/04/2026	Pendiente
Continuar recolección de fotos propias (tetrapak, orgánico, electrónicos)	Todos	30/04/2026	En progreso
Iniciar notebook 02_train.ipynb con estructura base	Javier Rivera	30/04/2026	Pendiente

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Miércoles 29 de abril de 2026 | 7:30 PM — 8:30 PM | Google Meet (Reunión Semana 3)

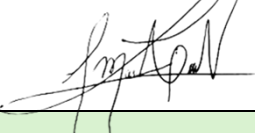
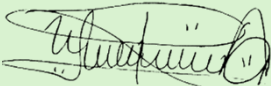
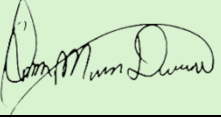
Temas prioritarios:

- Verificación del split estratificado en data/processed/ (train/val/test).
- Inicio del entrenamiento Fase 1 con MobileNetV2 — primeras épocas.
- Revisión del notebook o2_train.ipynb con curva de aprendizaje inicial.

Pre-work requerido:

- Javier / Marvin: ejecutar split_dataset.py y confirmar que data/processed/ está listo.
- Karla: data/README.md commiteado en el repositorio.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		24/04/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		24/04/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		24/04/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		24/04/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		24/04/2026

PRUEBA